



ORDEN DE SERVICIO

CTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1	EQUIPO: Equipo de Rayos X Movil	ORDEN DE SERVICIO
DIRECCIÓN: Calle Canada #16801, Col. Río Tijuana Tercera Etapa, Tijuana, B.C. 22226 Río Tijuana 3a Etapa T	MODELO: TM8320DR	09-048465
Ciudad: Tijuana ESTADO: Baja California	MARCA: TECHNIX	FOLIO:
C.P.: 22226 TEL.:	SERIE: 9319 014 068	IDL-027704
NOMBRE DEL SOLICITANTE: HGR NO. 1	SALA: Sala de RX	FECHA:
0001-0911 050GYR019N09125-008-00	ADM: CC-L	DÍA MES AÑO
No DE CLIENTE No DE CONTRATO	A PREVENTIVO PÓLIZA	25 / 11 / 2015
	CLASIFICACIÓN TIPO DE ORDEN	

REPORTE DEL CLIENTE: Segundo Mantenimiento Preventivo 2025 OOAD/UMAE Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en: revisión y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa, se anexa registro de capacitación. El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 25/11/2015

SI ☒ NO ☐

FECHA DÍA MES		DÍA	ING.: Juan Antonio Valle Nieblas No.: 0637					ING.: Diddier Israel Carranza Contreras No.: 0580					
LLEGADA		SALIDA		H. TRAB	H. VIAJE	KM	LLEGADA		SALIDA		H. TRAB	H. VIAJE	KM
		L	-	-					-	-			
25/11		M	20:00:00	22:00:00	2	10	20:00:00		22:00:00	2	10		
		M	-	-					-	-			
		J	-	-					-	-			
		V	-	-					-	-			
		S	-	-					-	-			
		D	-	-					-	-			
AVION		AUTO	TOTALES			2	10	TOTALES			2	10	

REFACCIONES UTILIZADAS LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCIÓN	C.	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCIÓN
	GrasaAT	Grasa de Alta Tension	1		KC	Kit de Circuitos
	KITMP	Kit de MP (Estopa, Guantes, Desengrasante)	1			

TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCIÓN

NOMBRE: Dra. Alejandra Lucero Martinez River CARGO: Médico Radiólogo FIRMA: IMSS FECHA: 27 nov 15	NOMBRE: Ing. Juan Antonio Valle Nieblas CARGO: Jefatura de Imagenología HGR1 FIRMA: Mat. 98024465 FECHA: 27 nov 15	INGENIERO DE EYMSA: Ing. Juan Antonio Valle Nieblas Electronica y Medicina S.A. Sucursal Hermosillo, Son.	JEFE DE AREA DE EYMSA:
--	---	---	------------------------

MÉXICO, CDMX AV. REVOLUCIÓN No. 756 COL. SAN JUAN C.P. 03730 ALCALDIA BENITO JUAREZ TELS.: 55 5611 2020 55 5482 1300	GUADALAJARA, JAL. JUSTO SIERRA No. 2529 COL. LADRÓN DE GUEVARA C.P. 44600 TELS.: 33 3825 5533 33 3616 9090 33 3615 6222 800 3439 672 FAX: 33 3615 6218	MONTERREY, N.L. DISTRITO 83 No. 260 COL. LEONES C.P. 64600 TELS.: 81 8345 3828 81 8345 4550 800 0039 672 FAX: 81 8348 7056	HERMOSILLO, SON. AV. NAYARIT No. 23 ENTRE HERIBERTO C. A. J. Y CALLE BENITO JUÁREZ COL. CENTRO C.P. 83000 TELS.: 66 2215 7977 66 2215 7980 66 2215 7990 800 0139 672	LEÓN, GTO CHIAPAS No. 213 ESQ. REP. DE CHILE COL. BELLAVISTA C.P. 37380 TELS.: 47 7712 5763 47 7707 2788 800 4339 672 FAX: 47 7707 2789
---	--	---	--	---

27 NOV 2015

ORIGINAL
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CONTRATO IMSS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX

UNIDAD MÉDICA: HGR 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048463
No. SERIE: 9319 014 068	FECHA: 25-11-2025

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRÍCULA / FIRMA / FECHA)

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR 1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465
IMSS

27 NOV 25

Carlos Usualdo Ramirez González
Suplente de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99014980

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

27 NOV 2025

SELLO FECHADOR

SELLO UNIDAD MÉDICA

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL



ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

**REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS
DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL**
NOM-229-SSA1-2002

FECHA 25/11/2025

OOAD / UMAE Baja California UNIDAD HGR No. 1
COMPAÑÍA ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A. ORDEN DE SERVICIO No. QS-048469
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA Sala RX
EQUIPO Equipo de Rayos X Movil MARCA TECHNIX MODELO TMB320DR
GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐ TRIFÁSICO ☐ ALTA FRECUENCIA ☒

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

☒

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

27 NOV 2025

☒

D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO SEA MAYOR AL 3% DFI

☒

E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO.

☒

Ing. Juan Antonio Valle Niebla
Electrónica y Medicina S.A.
Sucursal Hermosillo, Son.
NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRÓNICA Y MEDICINA SA



Swaido Ramirez González
Jefe de Conservación
024980
NOMBRE, CARGO, MATRICULA Y FIRMA
JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O RESPONSABLE
IMSS



CONTRATO IMSS

ROUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX

UNIDAD MÉDICA: HGR 1

No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048469

No. SERIE: 9319 014 068

FECHA: 25-11-2025

No.	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL MODELO TMS 320 /TMB 320	Si aplica	
		Nc aplica	X
1-	Revisión de etiquetas de equipo, prueba funcional de inicio y limpieza general de máquina	✓	
2-	Verificar que no haya fugas del monoblock. Corregir en caso necesario.	✓	
3-	Revisión de las condiciones de la clavija polarizada de alimentación del sistema.	✓	
4-	Revisión del cableado general del equipo reapretando conectores internos del equipo generador así como del conexionado a la parte de la digital.	✓	
5-	Revisar y ajustar en caso necesario las manijas de apertura del colimador.	✓	
6-	Revisar la coincidencia de haz de luz con el haz de Rayos X. Ajustar en caso requerido.	✓	
7-	Revisión de estado físico de tapas embellecedoras.	✓	
8-	Revisión de mandos en general de equipo y verificar la ejecución de movimientos.	✓	
9-	Revisar el libre movimiento de las ruedas delanteras locas, así como las traseras motorizadas	✓	
10-	Revisión del sistema de anclaje de tubo de Rayos X en traslado.	✓	
11-	Verificar el giro adecuado de colimador y monoblock.	✓	
12-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.	✓	
13-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados	✓	
14-	Limpieza general del sistema	✓	
15-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas)	✓	
16-	Revisar estado de bandas de movimiento de tracción de ruedas impulsoras.	✓	
17-	Verificar la funcionalidad de los leds indicadores y displays de la máquina.	✓	
18-	Revisar el correcto sistema de freno e inercia.	✓	
19-	Verificar el correcto y claro encendido de la luz del colimador	✓	
20-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores.	✓	
21-	Revisar la calibración radiográfica del equipo KV MA T y reajustar en caso necesario.	✓	
22-	Revisión física del banco de baterías corroborando el bus de DC.	✓	
23-	Verificar que no exista sarro en terminales del arreglo de baterías.	✓	
24-	Revisar la funcionalidad y tiempo de respaldo de soporte al equipo cuanto este último, no está conectado a la alimentación eléctrica.	✓	
25-	Revisión del estado físico del detector corroborando la existencia de posibles golpes.	✓	
26-	Realizar adquisiciones de prueba y verificar que se realicen de forma correcta.	✓	
27-	Revisar la calidad de imagen adquirida, posterior a la calibración radiográfica.	✓	
28-	Verificar la no existencia de rayado en adquisición y mapeo de proceso si fuere necesario.	✓	
29-	Revisión y verificación de envíos a Red PACS o impresora	✓	
30-	Revisión del estado funcional de la batería de respaldo del sistema digital.	✓	
31-	Revisar el correcto funcionamiento de la pantalla de mandos touch screen.	✓	
32-	Calibración de detector	✓	
33-	Verificar y ajustar en caso necesario la simetría, el centrado de la mica de colimador.	✓	
34-	Pruebas funcionales	✓	

NOTA:
AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ✓ SI APLICA LA REVISIÓN.